



Cahier des Charges Structuré & Exécutable

— AfriZone (Marketplace E-commerce Africaine)

1. Vision du Projet

Nom du projet: AfriZone

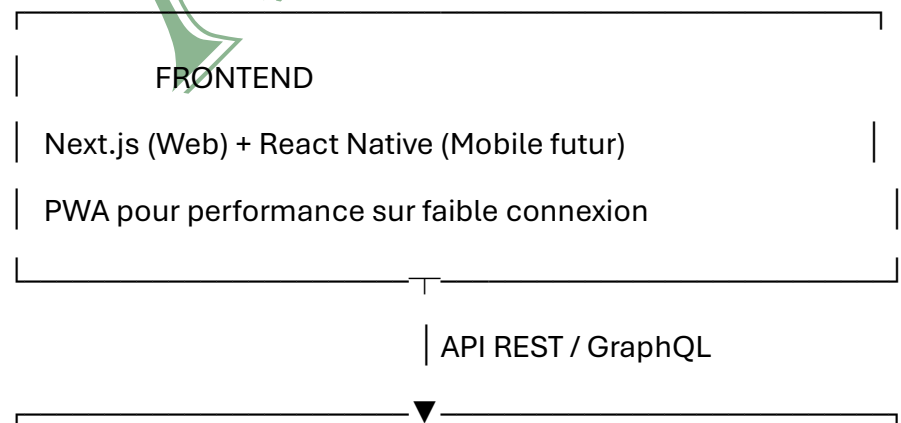
Concept : Marketplace e-commerce multi-vendeurs adaptée au marché africain, avec logistique intégrée, service d'envois de colis, paiement mobile money, et système de confiance vendeur.

Marchés cibles : Sénégal, Burkina Faso, Mali → Afrique de l'Ouest

2. Architecture Technique

Architecture Évolutive (Monolithe Modulaire → Microservices)

plain



BACKEND API	
Node.js (NestJS) ou Python (FastAPI)	
Modules : Auth, Produits, Commandes, Paiement,	
Livraison, Vendeurs, Envois de colis, Admin, Notifications	

BASE DE DONNÉES
PostgreSQL (principal) + Redis (cache/sessions)
Elasticsearch (recherche produits)

SERVICES EXTERNES
- Paiement : Orange Money, Wave, MTN, Moov
- SMS/WhatsApp : Twilio / WhatsApp Business API
- Géolocalisation : Google Maps / OpenStreetMap
- Stockage fichiers : S3 / Cloudflare R2
- Notifications : Firebase Cloud Messaging

3. Fonctionnalités — MVP vs Avancées

MVP (Mois 1-2) — Lancer rapidement

Module	Fonctionnalités
Auth	Inscription/connexion (email, téléphone), vérification SMS
Client	Recherche, catégories, panier, commande, historique

Module	Fonctionnalités
Vendeur	Inscription, code vendeur unique (BF-OUA-0001), ajout produits, gestion stock, tableau de bord basique
Paielement	Mobile Money, Wave
Livraison	Livraison locale moto (Dakar + Ouagadougou), suivi basique
Admin	Validation vendeurs, gestion commissions, support basique
Notifications	SMS confirmation commande, WhatsApp basique

Fonctionnalités Avancées (Mois 3-6)

Module	Fonctionnalités
Géolocalisation	Suivi livreur en temps réel, optimisation itinéraires
Badges vendeurs	Vérifié, Gold Seller, Top Rated
Paielement avancé	MTN Money, cartes bancaires, paiement bloqué (escrow)
Livraison inter-villes	Partenaires bus/transporteurs, points relais
Service d'envois de colis	Tout visiteur/utilisateur inscrit (pas besoin d'être vendeur ou client marketplace)
Publicité interne	Mise en avant produits, sponsoring
Analytics	Statistiques vendeurs avancées, rapports admin
Multi-langue	Français + Anglais

Module	Fonctionnalités
Avis & Litiges	Système d'avis clients, gestion litiges
Abonnement Premium	Vendeurs premium avec avantages

Vision apres la conception de la plateforme (6-12 mois)

- Fulfillment Africa (stockage + preparation + livraison pour vendeurs)
- Expansion Côte d'Ivoire, Togo, Bénin, Niger
- App mobile native (React Native)
- IA recommandation produits
- Programme fidélité clients

4. Plan d'Action — 2 Mois

Semaine 1-2 : Fondations

- ☐ Setup projet (repo, CI/CD, environnement)
- ☐ Base de données : schéma utilisateurs, produits, commandes
- ☐ Auth : inscription/connexion téléphone + email
- ☐ Design UI/UX : maquettes pages principales

Semaine 3-4 : Core Marketplace

- ☐ Catalogue produits (CRUD vendeur)
- ☐ Recherche + filtres + catégories
- ☐ Panier + processus commande
- ☐ Dashboard vendeur basique

- ☐ Système code vendeur unique

Semaine 5-6 : Paiement & Livraison

- ☐ Intégration Mobile Money + Wave
- ☐ Module livraison locale (assignation livreur)
- ☐ Suivi commande basique (statuts)
- ☐ Notifications SMS
- ☐ Services d'envoi de colis

Semaine 7-8 : Admin, Tests & Lancement

- ☐ Panel admin (validation vendeurs, commissions)
- ☐ Tests complets (unitaires + intégration)
- ☐ Optimisation performance (images, cache, lazy loading)
- ☐ Déploiement production
- ☐ Lancement beta Dakar + Ouagadougou

5. Recommandations Techniques

Stack Recommandée

Couche	Technologie	Raison
Frontend Web	Next.js 14+ (React)	SSR, SEO, performance, PWA
Styling	Tailwind CSS + shadcn/ui	Rapide, moderne, responsive
Backend	Node.js + NestJS ou Python + FastAPI	Scalable, bien structuré
Base de données	PostgreSQL + Prisma ORM	Robuste, relations complexes

Couche	Technologie	Raison
Cache	Redis	Sessions, panier, performance
Recherche	Meilisearch (léger) ou Elasticsearch	Recherche produits rapide
Stockage fichiers	Cloudflare R2 ou AWS S3	Images produits
Paieement	API Orange Money, Wave, PayDunya, Stripe	Adapté Afrique de l'Ouest
Hébergement	Hostinger VPS	Meilleur hébergeur actuellement

Optimisations Afrique

1. **App ultra-légère** : Compression images WebP, lazy loading, pagination
2. **PWA** : Fonctionne offline, installable sur téléphone
3. **Mode données réduites** : Version allégée pour 2G/3G
4. **CDN africain** : Cloudflare (points de présence en Afrique)
5. **Paieement escrow** : Argent bloqué jusqu'à confirmation réception

6. Outils de Développement

Hercules.app	Hostinger VPS
Construire rapidement l'interface et le MVP Développer le backend robuste (paiement, logistique)	Hébergement complet

7. Hébergement

Solution	Prix	Adapté pour
Hostinger VPS	9,99\$/mois	Frontend + Backend
Supabase	Inclus dans Hostinger VPS	Base de donnée(PostgreSQL + Auth + Storage)
Cloudflare	Inclus dans Hostinger VPS	CDN, R2 storage, Workers

8. Modèle de Monétisation Structuré

Source de revenus	Détail	Estimation
Commission ventes	5-15% par transaction	Principal
Frais livraison	Marge sur livraison	Secondaire
Abonnement Premium	Vendeurs : 5000-25000 FCFA/mois	Récurrent

Source de revenus	Détail	Estimation
Publicité interne	Mise en avant produits	Variable
Frais inscription	Vendeurs pro : one-time	Initial

9. Risques & Mitigation

Risque	Impact	Mitigation
Faible adoption vendeurs	Élevé	Onboarding gratuit 3 mois, accompagnement
Problèmes paiement mobile	Élevé	Multi-provider (Orange + Wave + Cash)
Fraude	Moyen	Vérification vendeur, escrow, badges
Connexion faible	Moyen	PWA, compression, mode offline
Logistique défaillante	Élevé	Réseau livreurs propre + partenaires

Résumé Exécutif

1. **Commençons par le MVP** : 2 villes, paiement mobile, livraison moto
2. **Validez le marché** avant d'investir dans les fonctionnalités avancées (**Vision apres la conception de la plateforme (6-12 mois)**)
3. **Scalez progressivement** : nouvelles villes, nouveaux pays, fulfillment

1. TABLEAU DES COÛTS — Projet AfriZone (2 mois)

#	Service	Détail	Coût mensuel	Durée	Total
1	Hostinger VPS	KVM 2 (2 vCPU, 8 Go RAM, 100 Go SSD)	9.99\$/Mois	12 mois	119.88\$/Années
2	Hercules.app	Plan Business	Mois 1: 100\$ Mois 2: 50\$	2 mois	150\$
	TOTAL :			2 mois	269.88\$
	Urgent pour débuté	Plan Business hercules.app	100\$	2 mois mais separer	Total= Mois 1 : 100\$